



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 01.04.2026

Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Résumé publiable

TODO

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 01.04.2026

Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 01.04.2026

Dylan Oliveira Ramos

Cahier des charges

Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs [1].

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [2]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage [3].

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

Objectifs

Ce travail de Bachelor cherche à comprendre et à démontrer les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Connaître les offres de génération de vidéos IA disponibles sur le marché.
2. Connaître les différentes méthodes de vérification d'identité par reconnaissance faciale utilisées par les sites en ligne.

3. Savoir comment fonctionne et comment utiliser une caméra virtuelle sur Linux et Windows.
4. Avoir un démonstrateur capable de générer à la demande, une fausse pièce d'identité à partir d'une photo d'un individu.
5. Avoir un démonstrateur capable de générer à la demande, une vidéo d'un individu à partir de quelques photos de celui-ci.
6. Avoir un démonstrateur capable de rediriger un flux vidéo vers une caméra virtuelle.
7. Connaître les sites en ligne dont la vérification d'identité est vulnérable à des images ou des vidéos générées par IA.

En option :

- Avoir un démonstrateur complètement autonome capable d'enregistrer sur un site choisi, une personne donnée à l'aide de quelques photos de celle-ci.

Méthodologie

Phase 1 : recherches et analyses

- Analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par image.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par vidéo.
- Analyse de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux et Windows.

Phase 2 : conception

- Rédaction des User Stories.
- Rédaction des cas de test.
- Schématisation de l'architecture du démonstrateur.
- Schématisation du diagramme de séquence du démonstrateur.
- Justification des choix techniques.

Phase 3 : développement

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible.
- Documentation de la mise en place du démonstrateur.
- Documentation de l'utilisation du démonstrateur.

Phase 4 : retour sur expérience

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

(Phase 5 : automatisation du démonstrateur)

- Simulation des interactions utilisateur dans un navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Phase 6 : publication du projet sur GitHub

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet et transfert de la propriété.

(Phase 7 : publication du projet en open source)

- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

Livrables

Livrables intermédiaires

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
 - Génération d'images et de vidéos IA.
 - Sites de vérification d'identité.
 - Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo.
 - User Stories.

Livrables finaux

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source du démonstrateur ainsi que :
 - Le guide d'installation du démonstrateur.
 - Le guide d'utilisation du démonstrateur.
 - La documentation de maintenance.
 - La documentation de mise en place de l'environnement de test.
 - La synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
 - La documentation des pistes d'amélioration possibles.

Planning

Ce travail de Bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 18 semaines pour 450 heures de travail.

Semaine 1 (16.02 - 22.02)

Phase 1 :

- Recherche et analyse des offres de génération de vidéos IA.

- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux.

Semaine 2 (23.02 - 01.03)

- Rédaction du cahier des charges.

Phase 1 :

- Recherche et analyse des offres de génération de vidéos IA.
- Recherche et analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Test d'une API de génération de vidéos gratuite.

Semaine 3 (02.03 - 08.03)

- Rédaction du cahier des charges.

Phase 1 :

- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Windows.
- Rédaction du rapport de recherche sur les offres de génération de vidéos IA.
- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rédaction du rapport de recherche sur les caméras virtuelles et la redirection de flux vidéo.

Semaine 4 (09.03 - 15.03)

Semaine réservée au CRUNCH.

Semaine 5 (16.03 - 22.03)

- Rendu du cahier des charges le 18.03.
- Rédaction du cahier des charges.
- Rédaction du rapport.

Phase 1 :

- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.
- Rédaction du rapport de recherche sur les caméras virtuelles et la redirection de flux vidéo.

Phase 2 :

- Rédaction des User Stories.
- Rédaction des cas de test.

Semaine 6 (23.03 - 29.03)

- Rédaction du rapport.

Phase 1 :

- Rédaction du rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité.

Phase 2 :

- Rédaction des cas de test.

Semaine 7 (30.03 - 05.04)

- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.
- Rédaction du rapport.

Phase 2 :

- Schématisation de l'architecture du démonstrateur.
- Schématisation du diagramme de séquence du démonstrateur.
- Justification des choix techniques.

Semaine 8 (13.04 - 19.04)

- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.

Semaine 9 (20.04 - 26.04)

- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Implémentation des fonctionnalités du démonstrateur.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible.

Semaine 10 (27.04 - 03.05)

- Prise de contact avec une entreprise pour obtenir un accord de test.
- Rédaction du rapport.

Phase 3 :

- Documentation de la mise en place du démonstrateur.
- Documentation de l'utilisation du démonstrateur.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 11 (04.05 - 10.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 12 (11.05 - 17.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Semaine 13 (18.05 - 24.05)

- Rédaction du rapport.

Phase 4 :

- Remplissage des cas de test.
- Synthèse des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.
- Documentation des pistes d'amélioration possibles.

Semaine 14 (25.05 - 31.05)

- Rédaction du rapport.

(Phase 5) :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Semaine 15 (01.06 - 07.06)

- Rédaction du rapport.

(Phase 5) :

- Simulation des interactions utilisateur dans le navigateur.
- Vérification automatique des e-mails et des numéros de téléphone.

Semaine 16 (08.06 - 14.06)

- Rédaction du rapport.

Phase 6 :

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet et transfert de la propriété.

Semaine 17 (15.06 - 21.06)

- Rédaction du rapport.

(Phase 7) :

- Publication du projet en open source.
- Mise en place des directives de contribution et de la documentation pour les futurs contributeurs.

Semaine 18 (22.06 - 26.06)

- Finalisation des livrables.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

Table des matières

Préambule	v
Authentification	vii
Cahier des charges	ix
Glossaire	xvii
1 Introduction	1
2 État de l'art	3
2.1 Sites de vérification d'identité	3
2.1.1 Sites cibles	3
2.1.2 Patterns de vérification d'identité	4
2.1.3 Classement des sites par difficulté d'attaque	6
2.2 Génération d'images et de vidéos IA	8
2.2.1 Modèles de génération d'images	8
2.2.2 Modèles de génération de vidéos	9
2.3 Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo	10
2.3.1 pyvirtualcam	10
2.4 Conclusion	10
3 Conception	13
3.1 User Stories	13
3.1.1 Scénario typique	13
3.1.2 Scénario avec démonstrateur automatisé	14
3.2 Architecture	15

TABLE DES MATIÈRES _____

4 Développement	17
4.1 Choix technologiques	17
4.2 Structure du projet	17
4.3 Fonctionnalités du démonstrateur	17
4.4 Guides	18
4.4.1 Installation du démonstrateur	18
4.4.2 Utilisation du démonstrateur	18
4.4.3 Mise en place de l'environnement de test	18
4.5 Automatisation du démonstrateur	18
5 Retour sur expérience	19
5.1 Tea Dating Safety for Women	19
5.2 Google	19
5.3 Migros Bank	19
5.4 ...	19
6 Conclusion	21
6.1 Bilan global	21
6.2 Pistes d'amélioration	21
Bibliographie	23
Table des figures	25
Annexes	27

Glossaire

Ce glossaire présente les termes techniques utilisés dans ce travail de Bachelor. Les différents rapports de recherche se réfèrent également à ce glossaire, il est donc conseillé de le consulter pour comprendre pleinement le contenu de ces rapports.

Application Programming Interface (API) : ensemble de règles et de protocoles permettant à différentes applications de communiquer entre elles.

Caméra virtuelle : logiciel simulant une caméra physique permettant d'envoyer des flux vidéo personnalisés.

Command Line Interface (CLI) : interface utilisateur permettant d'interagir avec un programme en tapant des commandes textuelles.

Deepfake : contenu multimédia synthétique créé ou modifié à l'aide de l'intelligence artificielle représentant une personne en train de faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait.

FFmpeg : outil en ligne de commande permettant de manipuler des fichiers multimédia.

Intelligence artificielle (IA) : capacité des machines ou des systèmes informatiques à accomplir des tâches qui requièrent généralement l'intelligence humaine.

OBS Studio : logiciel gratuit et open source, multiplateforme, permettant de réaliser des captures d'écran et des diffusions en direct.

Operating System (OS) : logiciel de base qui gère les ressources matérielles et logicielles d'un ordinateur.

Prompt : instruction, question ou entrée fournie à un système d'intelligence artificielle afin d'obtenir une réponse ou une action spécifique.

pyvirtualcam : librairie Python permettant d'envoyer des flux vidéo à une caméra virtuelle sur Linux, Windows et macOS.

User Story : description concise et informelle d'une fonctionnalité logicielle, rédigée du point de vue de l'utilisateur final et mettant l'accent sur la valeur qu'elle apporte.

Selfie : photo ou une courte vidéo de soi-même, généralement prise à l'aide d'un smartphone ou d'une webcam.

v4l2loopback : module du noyau Linux permettant de créer des périphériques vidéo virtuels.

Chapitre 1

Introduction

L'intelligence artificielle permet aujourd'hui de facilement générer des contenus multimédia réalistes. Photos, vidéos ou encore voix, les possibilités sont nombreuses et les outils de génération sont de plus en plus accessibles au grand public. Évidemment, cette démocratisation n'est pas sans risques, ces contenus peuvent être utilisés à des fins malveillantes, falsification de documents, usurpation d'identité ou encore désinformation, la nécessité de comprendre les risques liés à ces technologies est plus que jamais d'actualité. C'est notamment le cas pour les sites en ligne, qui utilisent des systèmes de vérification d'identité basés sur la reconnaissance faciale pour vérifier qu'une personne est bien celle qu'elle prétend être.

Ce travail de Bachelor cherche à comprendre les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne et à démontrer s'il est possible de contourner ces systèmes de vérification d'identité en utilisant l'intelligence artificielle.

Les prochaines sections de ce document résument les résultats des différentes recherches effectuées, les choix de conception et de développement ainsi que les résultats finaux de ce travail. Celles-ci se réfèrent aux différents rapports de recherche joints en annexe qui présentent les informations de manière plus approfondie.

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Sites de vérification d'identité

Les sites demandant une vérification d'identité sont plus ou moins sensibles, parmi ceux-ci, on peut trouver des réseaux sociaux, des sites de rencontres, des casinos en ligne ou encore des banques. Ils ne demandent pas tous les mêmes informations, certains se contentent d'une simple photo d'un document d'identité, tandis que d'autres demandent une vérification via une caméra. Un autre facteur à prendre en compte est que parfois, la vérification se fait lors d'un appel vidéo avec un employé, ce qui complique la tâche pour les attaquants.

2.1.1 Sites cibles

La liste ci-dessous présente les sites qui seront ciblés pour les attaques, ceux-ci ont été sélectionnés car ils impliquent l'utilisation de l'IA, notamment pour générer des vidéos. Les critères de sélection ainsi que les sites exclus sont détaillés dans le chapitre 2 du rapport de recherche sites-de-verification.pdf.

- Facebook : https://www.facebook.com/reg/?entry_point=login&next=
- Migros Bank : <https://www.migrosbank.ch/onb-onboarding/onboarding/personal-data>
- Neon Bank : <https://neon-free.ch/>
- Swissquote : <https://www.swissquote.com/en-ch/become-client/open-account>
- Revolut : <https://www.revolut.com/fr-CH/>
- Yuh : <https://www.yuh.com/en/>
- UBS : <https://www.ubs.com/ch/fr/services/accounts-and-cards/daily-banking/private-account-adults/key4.html#explore>
- Swissborg : <https://swissborg.com/sign-up>
- Zak Cler : <https://www.cler.ch/fr>
- Portail Etat de Vaud : <https://www.vd.ch/prestation/demander-un-moyen-didentification-electronique-et-lacces-au-portail-securise>

- Lotterie Romande : <https://jeux.loro.ch/account/registration-start>
- Swiss Casinos : <https://online.swisscasinos.ch/fr/>
- Bet365 : <https://www.bet365.com/>
- Binance : <https://www.binance.com/>
- Kraken : <https://www.kraken.com/>
- Okx : <https://www.okx.com/>
- Tea for Women : <https://www.teaforwomen.com/>
- Roblox : <https://www.roblox.com/my/account#!/info>
- Parship : <https://uk.parship.com/>
- OkCupid : <https://www.okcupid.com/>
- Google : <https://accounts.google.com/>

2.1.2 Patterns de vérification d'identité

Ci-dessous, les quatre patterns de vérification d'identité identifiés lors de l'analyse des sites cibles. Pour plus de détails concernant le processus de vérification de ceux-ci, consulter le [chapitre 7 du rapport de recherche sites-de-verification.pdf](#).

Vérification par selfie vidéo uniquement



Fig. 1. – Processus de vérification d'identité par selfie vidéo.

Sites concernés :

- Facebook
- Tea for Women
- Roblox
- Parship
- Google

Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur

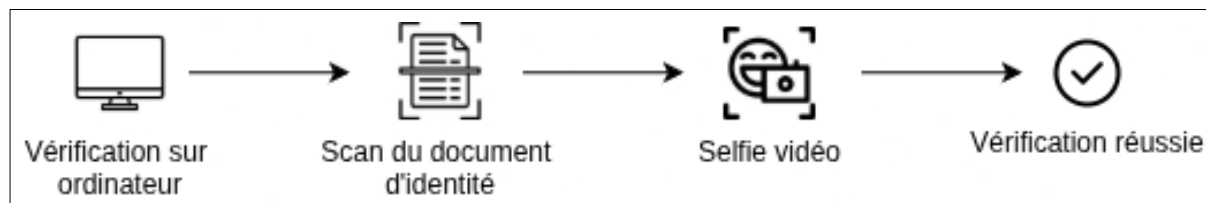


Fig. 2. – Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur.

Sites concernés :

- Migros Bank
- Swissquote
- Lotterrie Romande
- Swiss Casinos
- Bet365
- Binance
- Kraken

Vérification par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone

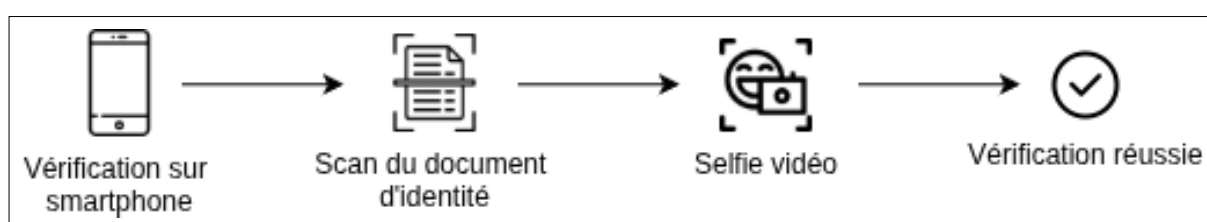


Fig. 3. – Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone.

Sites concernés :

- UBS
- Swissborg
- Okx
- OkCupid

Vérification par scan de document d'identité et appel vidéo

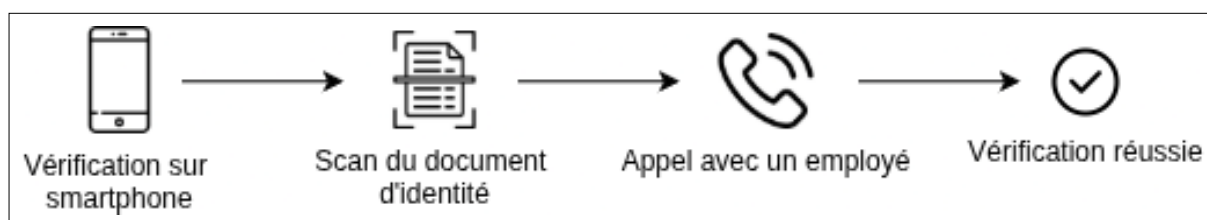


Fig. 4. – Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et appel vidéo.

Sites concernés :

- Neon Bank
- Revolut
- Yuh
- Zak Cler
- Portail de l'Etat de Vaud

2.1.3 Classement des sites par difficulté d'attaque

En se basant sur les patterns de vérification d'identité identifiés au [Chapitre 2.1.2](#), les sites cibles peuvent être classés par difficulté d'attaque comme suit :

Facile :

- Facebook
- Tea for Women
- Roblox
- Parship
- Google

Intermédiaire :

- Migros Bank
- Swissquote
- Lotterie Romande
- Swiss Casinos
- Bet365
- Binance
- Kraken

Difficile :

- UBS
- Swissborg
- Okx
- OkCupid

Très difficile :

- Neon Bank
- Revolut
- Yuh
- Zak Cler
- Portail de l'Etat de Vaud

Exemple 1 : pourquoi Facebook est facile à attaquer ?

Comme le montre le [chapitre 5.1](#) du rapport de recherche [sites-de-verification.pdf](#), Facebook ne demande qu'une vérification d'identité par selfie vidéo, cela signifie que c'est un algorithme qui va déterminer si la personne est humaine et non un employé de Facebook. D'autre part, aucun document d'identité n'est demandé, l'attaquant n'a donc pas besoin de voler ou de générer un document d'identité et n'a pas besoin non plus de faire correspondre le visage sur le document d'identité avec celui de la vidéo. Enfin, la vérification peut se faire sur un ordinateur, ce qui facilite la mise en place d'une caméra virtuelle.

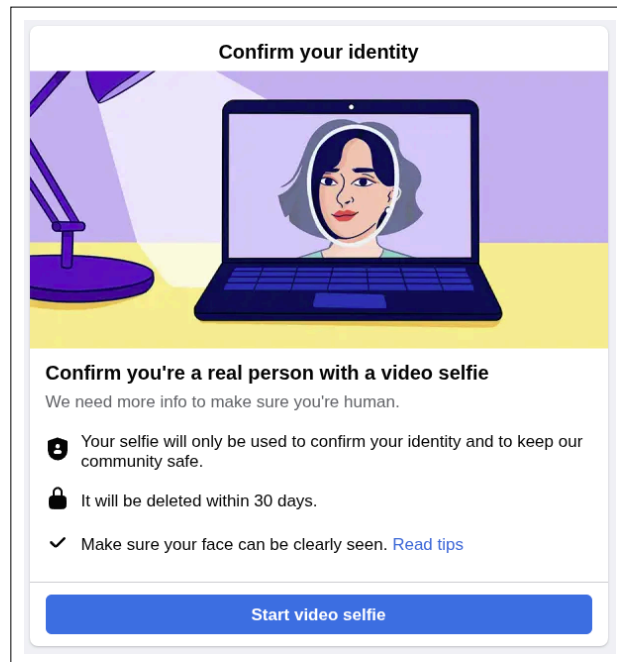


Fig. 5. – Processus de vérification d'identité de Facebook.

Exemple 2 : pourquoi Neon Bank est très difficile à attaquer ?

Comme le montre le [chapitre 5.3 du rapport de recherche sites-de-verification.pdf](#), Neon Bank demande une vérification d'identité lors d'un appel vidéo avec un employé. Cela complique grandement la tâche pour un attaquant car il doit non seulement obtenir un document d'identité, mais aussi faire correspondre le visage sur le document d'identité avec celui de l'appel vidéo, le tout en réussissant à tromper l'employé en temps réel sur un smartphone.



Fig. 6. – Processus de vérification d'identité de Neon Bank.

2.2 Génération d'images et de vidéos IA

Analyses détaillées : [generation-ia.pdf](#)

Pour qu'un attaquant puisse modifier la photo d'une personne sur un document d'identité ou générer une vidéo d'une personne effectuant une vérification d'identité, il doit utiliser des modèles de génération d'images et de vidéos IA.

Ainsi, la solution la plus simple pour utiliser ces différents modèles est de passer par un service d'API. Un service d'API est une plateforme qui regroupe les APIs des différents services de génération. Il met à disposition une API qui permet d'utiliser plusieurs modèles d'IA de manière centralisée et moins coûteuse que chez les fournisseurs directement. Le service d'API choisi est [Kie.ai](#).

2.2.1 Modèles de génération d'images

Il y a deux catégories de modèles de génération d'images :

- **Text-to-Image** : qui sont des modèles créatifs qui créent des images à partir de rien et qui sont utiles pour générer des images de personnes fictives.
- **Image-to-Image** : qui sont des modèles d'édition d'images qui modifient une image fournie et qui sont utiles pour modifier une photo sur un document d'identité.

Généralement, les modèles de génération d'images proposent les deux catégories de modèles, le tableau ci-dessous concerne donc les deux catégories.

Text-to-Image et Image-to-Image

Modèle	Qualité de l'image	Prix
Nano Banana 2	4k	0.09\$
GPT Image 1.5	4k	0.11\$
Seedream 4.5	4k	0.0325\$
Grok Imagine	2k	0.02\$
Flux 2	2k	0.12\$

Tableau 1. – Comparaison des modèles de génération d'images en qualité maximale.

Il n'y a pas forcément de modèles meilleurs que d'autres, il faudra donc les tester le moment venu pour déterminer lequel est le plus adapté aux attaques à réaliser.

2.2.2 Modèles de génération de vidéos

Il y a trois catégories de modèles de génération de vidéos :

- **Text-to-Video** : qui sont des modèles créatifs qui créent des vidéos à partir de rien et qui ne seront probablement pas utiles pour les attaques à réaliser.
- **Image-to-Video** : qui sont des modèles plus contrôlables visuellement car ils prennent deux images en entrée, une pour débiter la séquence et l'autre pour la terminer. Ainsi, ils permettent par exemple de faire correspondre le visage de la personne dans la vidéo avec celui sur les documents d'identité.
- **Video-to-Video** : qui sont des modèles d'édition de vidéos qui prennent une vidéo et une image de référence en entrée. Ils sont particulièrement utiles car ils permettent d'enregistrer une vidéo au préalable puis de remplacer la vraie personne par une autre personne.

Comme pour les modèles de génération d'images, les modèles de génération de vidéos proposent généralement une version Text-to-Video et Image-to-Video. Les modèles de type Video-to-Video eux, sont plus spécifiques et ont des modèles dédiés.

Text-to-Video et Image-to-Video

Modèle	Temps de vidéo	Qualité de la vidéo	Audio	Prix
Veo 3.1	8s	1080p	Oui	1.25\$
Sora 2	15s	720p	Oui	0.20\$
Kling 3.0	15s	1080p	Oui	3.00\$
Wan 2.6	15s	1080p	Oui	1.575\$
Grok Imagine	15s	720p	Oui	0.20\$
Hailuo 2.3	10s	768p	Non	0.45\$

Tableau 2. – Comparaison des modèles de génération de vidéos en qualité maximale.

Video-to-Video

À ce jour, le seul modèle de type Video-to-Video disponible sur Kie.ai est **Kling 3.0 motion control**. Les prix sont les suivants :

- Pour une vidéo en 720p : **0.10\$ par seconde**.
- Pour une vidéo en 1080p : **0.135\$ par seconde**.

2.3 Caméras virtuelles et redirection de flux vidéo

Analyses détaillées : [cameras-virtuelles.pdf](#)

Pour pouvoir tromper les sites de vérification d'identité, il faut trouver un moyen de rediriger la vidéo générée vers une caméra détectée comme réelle par ceux-ci. La solution la plus simple est d'utiliser une caméra virtuelle, qui est un périphérique logiciel simulant une caméra physique.

Chaque OS a sa propre manière de gérer les caméras virtuelles. Sous Linux, il faut passer par un module du noyau dédié, alors que sous Windows, il faut développer son propre pilote de caméra virtuelle.

2.3.1 pyvirtualcam

Pour éviter de devoir s'adapter à chaque OS et pour simplifier le développement du démonstrateur, la solution choisie est d'utiliser la librairie Python `pyvirtualcam` qui permet d'envoyer des flux vidéo à une caméra virtuelle de manière simple et multiplateforme.

2.4 Conclusion

Les attaques se concentreront dans un premier temps sur les sites les plus faciles à attaquer.

Pour les sites qui demandent une vérification par photo, il faudra commencer par tester avec des images non générées pour voir si l'IA peut vraiment apporter quelque chose ou si une simple photo d'une autre personne suffit. Si l'IA peut apporter quelque chose, il faudra tester les différents modèles de type Image-to-Image pour déterminer lequel est le plus adapté pour modifier une image (faire vieillir une personne, changer une photo sur un document d'identité, etc.).

Pour les sites qui demandent une vérification par vidéo, il faut que le modèle soit capable de générer une vidéo réaliste d'une personne mais aussi d'une caméra filmant un document d'identité. Les modèles les plus utiles seront probablement ceux de type Image-to-Video et Video-to-Video. Il faudra également prendre en compte le fait qu'un interlocuteur humain peut être présent et penser à des méthodes pour le tromper, en jouant sur les temps de réponse par exemple.

Enfin, pour rediriger une vidéo générée vers une caméra virtuelle, la librairie Python `pyvirtualcam` semble être une bonne solution car elle est multiplateforme et utilise un langage de programmation populaire.

Chapitre 3

Conception

3.1 User Stories

Analyses détaillées : [user-stories.pdf](#)

Plusieurs scénarios d'attaque ont été définis, parmi ceux-ci, le scénario typique est un mélange de vérification par photo (ex : document d'identité) et de vérification par vidéo (ex : selfie vidéo) sans interlocuteur humain. Un autre scénario également intéressant est celui du démonstrateur automatisé, qui démontre comment fonctionnerait le démonstrateur sans intervention humaine.

3.1.1 Scénario typique

Un attaquant veut se créer un compte sur un site vulnérable. Il récupère un exemple de carte d'identité sur internet, puis suit le processus d'enregistrement en ligne du site vulnérable en renseignant des informations fictives.

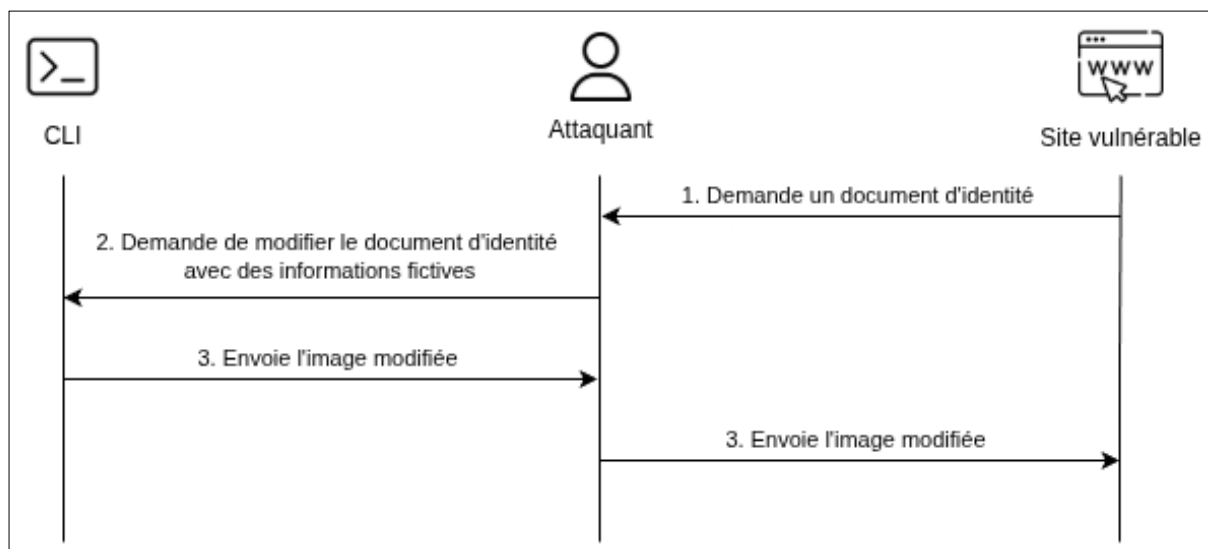


Fig. 7. – L'attaquant demande au démonstrateur de modifier une photo d'une carte d'identité trouvée sur internet.

Une fois le document d'identité envoyé, le site vulnérable demande à scanner le visage de la personne via une vérification par vidéo.

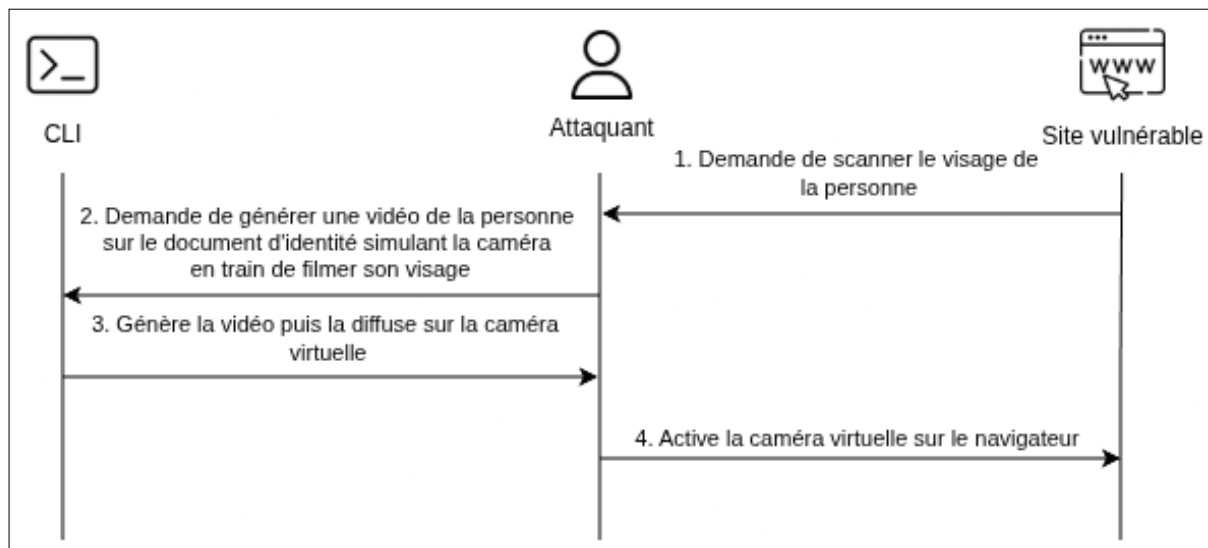


Fig. 8. – L'attaquant demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne sur le document d'identité simulant la caméra en train de filmer son visage.

3.1.2 Scénario avec démonstrateur automatisé

Le démonstrateur dispose d'un exemple de document d'identité. L'attaquant configure une personne fictive sur le démonstrateur (nom, prénom, date de naissance, etc.), se rend sur un site vulnérable pour se créer un compte puis lance le démonstrateur en mode automatique.

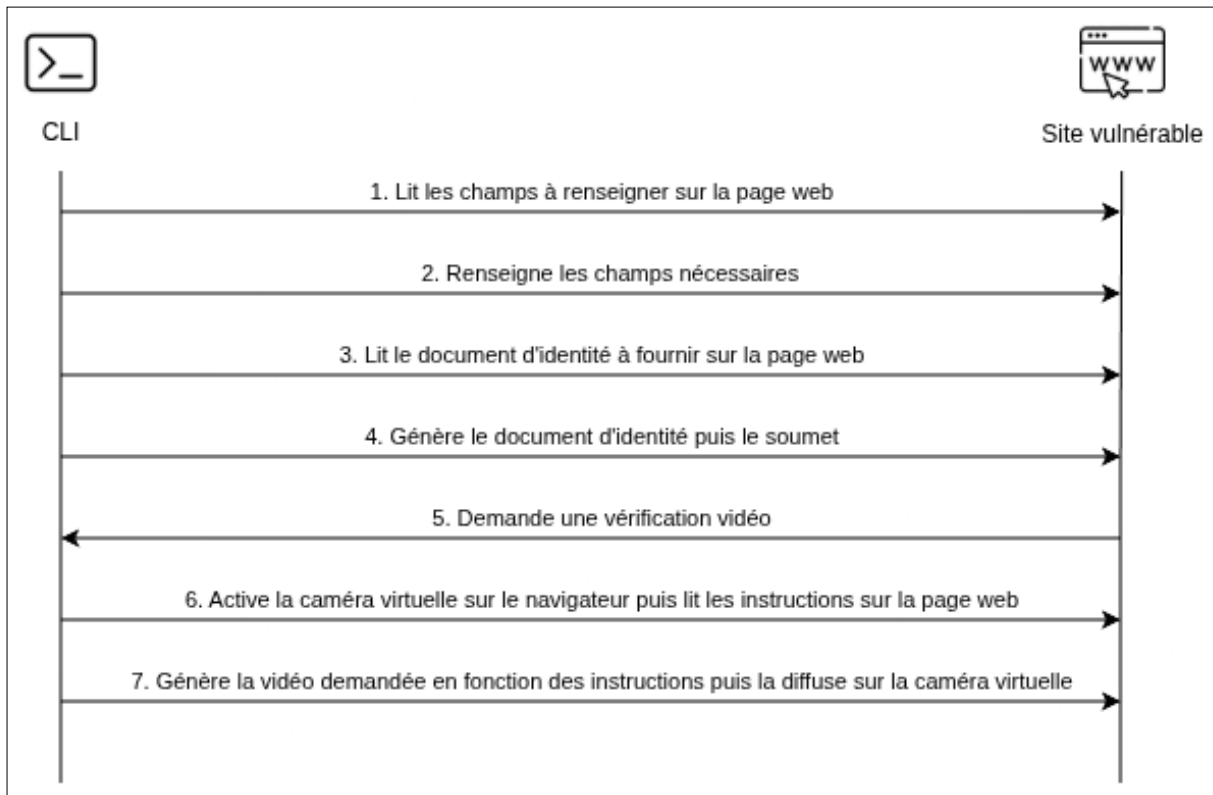


Fig. 9. – Le démonstrateur renseigne les informations demandées en fonction de la configuration de l'attaquant, génère le document demandé puis la vidéo en fonction des instructions affichées sur la page web.

3.2 Architecture

La Fig. 10 ci-dessous présente l'architecture du démonstrateur. Le démonstrateur est un CLI qui communique avec l'API de Kie.ai pour générer des images et des vidéos à partir de commandes entrées par l'utilisateur. Une fois les images et les vidéos générées, le démonstrateur les récupère puis offre la possibilité à l'utilisateur de diffuser les vidéos sur une caméra virtuelle de l'OS.

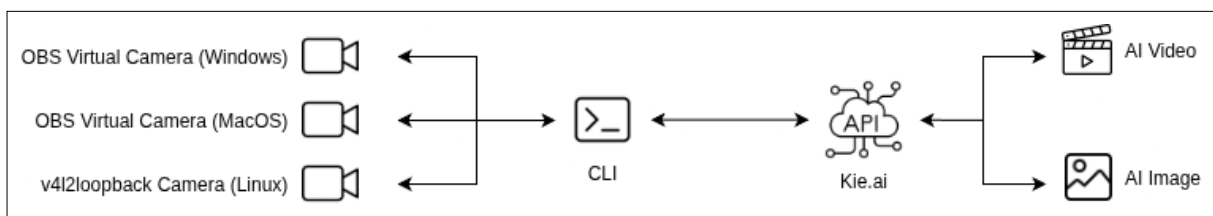


Fig. 10. – Architecture du démonstrateur.

Chapitre 4

Développement

4.1 Choix technologiques

Justification des langages, librairies et outils utilisés

4.2 Structure du projet

Structure du repo git, qu'est-ce qui est où (code, docs, etc.)

4.3 Fonctionnalités du démonstrateur

Listing des commandes et qu'est-ce qu'elles font

4.4 Guides

4.4.1 Installation du démonstrateur

4.4.2 Utilisation du démonstrateur

4.4.3 Mise en place de l'environnement de test

4.5 Automatisation du démonstrateur

Qu'est-ce qui est automatisé et comment, à inclure si implémenté

Chapitre 5

Retour sur expérience

Ce que j'ai testé, dans quelles conditions, avec quels résultats, pour chaque site

5.1 Tea Dating Safety for Women

5.2 Google

5.3 Migros Bank

Demande d'autorisation

5.4 ...

Chapitre 6

Conclusion

6.1 Bilan global

Résumé des succès et des échecs, dépenses totales, etc.

6.2 Pistes d'amélioration

Comment résoudre les échecs mentionnés précédemment

Bibliographie

- [1] Peter Amrhyn, « Video identification ». [En ligne]. Disponible sur: <https://trustservices.swisscom.com/en/esignature-hub/trust-blog/video-identification>
- [2] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A
- [3] Sebastian Drygiel, « Attacking the face recognition authentication - how easy is it to fool it? ». [En ligne]. Disponible sur: <https://www.securing.pl/en/attacking-the-face-recognition-authentication-how-easy-is-to-fool-it/>

Table des figures

Fig. 1	Processus de vérification d'identité par selfie vidéo. _____	4
Fig. 2	Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et selfie vidéo sur ordinateur. _____	4
Fig. 3	Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et selfie vidéo sur smartphone. _____	5
Fig. 4	Processus de vérification d'identité par scan de document d'identité et appel vidéo. _____	5
Fig. 5	Processus de vérification d'identité de Facebook. _____	7
Fig. 6	Processus de vérification d'identité de Neon Bank. _____	8
Tableau 1	Comparaison des modèles de génération d'images en qualité maximale. _____	9
Tableau 2	Comparaison des modèles de génération de vidéos en qualité maximale. _____	10
Fig. 7	L'attaquant demande au démonstrateur de modifier une photo d'une carte d'identité trouvée sur internet. _____	14
Fig. 8	L'attaquant demande au démonstrateur de générer une vidéo de la personne sur le document d'identité simulant la caméra en train de filmer son visage. _____	14

Fig. 9	Le démonstrateur renseigne les informations demandées en fonction de la configuration de l'attaquant, génère le document demandé puis la vidéo en fonction des instructions affichées sur la page web. 	15
Fig. 10	Architecture du démonstrateur. 	15

Annexes

- Rapport de recherche sur la génération d'images et de vidéos IA
- Rapport de recherche sur les sites de vérification d'identité
- Rapport de recherche sur les caméras virtuelles et la redirection de flux vidéo
- Rapport de recherche sur les User Stories